

---

## AN0002- EC NB-IoT CTWING LWM2M 应用笔记

---

### EigenCOMM Wireless Microcontroller

#### 文档说明

---

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片与中国电信物联网开放平台（包括 CTWING 和 OceanConnect）对接流程，对接时采用 LWM2M 协议。本文旨在帮助用户通过 AT 设置指令快速地实现与中国电信物联网平台的对接。

在参考本文档进行对接之前，需要先完成芯片的初始化入网流程，只有在模组驻网成功后，方可进行平台业务相关的对接流程。

## 重要声明

### 版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

### 不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档中的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

### 保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

EiGENCOMM CONFIDENTIAL

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 重要声明 .....                    | 2  |
| 目录 .....                      | 4  |
| 1. 引言 .....                   | 6  |
| 1.1 文档目的 .....                | 6  |
| 1.2 对接总体流程 .....              | 6  |
| 2. CTWING 平台侧操作流程说明 .....     | 6  |
| 2.1 用户注册 .....                | 6  |
| 2.2 产品创建 .....                | 9  |
| 2.3 应用开发 .....                | 12 |
| 2.3.1 托管应用 .....              | 13 |
| 2.3.2 第三方应用 .....             | 19 |
| 3. 华为 NB 网关平台侧操作流程说明 .....    | 20 |
| 3.1 用户注册 .....                | 20 |
| 3.2 产品创建 .....                | 20 |
| 3.3 应用开发 .....                | 20 |
| 4. 模组侧操作流程及数据收发说明 .....       | 20 |
| 4.1 AT COMMAND 交互总体流程 .....   | 21 |
| 4.2 Object 19 .....           | 21 |
| 4.3 设备登陆 .....                | 23 |
| 4.4 设备发送业务数据到平台 .....         | 24 |
| 4.5 平台下发业务指令到设备 .....         | 25 |
| 5. 相关 AT 设置指令说明 .....         | 26 |
| 5.1 AT+CTM2MVER? .....        | 26 |
| 5.2 AT+CTM2MSETMOD .....      | 27 |
| 5.3 AT+CTM2MSETPM .....       | 28 |
| 5.4 AT+CTM2MIDAUTHPM .....    | 28 |
| 5.5 AT+CTLWSETAUTH .....      | 28 |
| 5.6 AT+CTM2MSETPSK .....      | 29 |
| 5.7 AT+CTM2MREG .....         | 30 |
| 5.8 AT+CTM2MUPDATE .....      | 30 |
| 5.9 AT+CTM2MDEREG .....       | 30 |
| 5.10 AT+CTM2MSEND .....       | 31 |
| 5.11 AT+CTM2MRMODE .....      | 31 |
| 5.12 AT+CTM2MREAD .....       | 32 |
| 5.13 +CTM2MRECV .....         | 32 |
| 5.14 +CTM2M ERROR .....       | 33 |
| 5.15 +CTM2M .....             | 34 |
| 5.16 AT+CTSIBCIMPORTKEY ..... | 35 |
| 5.17 AT+CTSSELECTKEY .....    | 36 |
| 5.18 AT+CTSIBCENC .....       | 36 |
| 5.19 AT+CTSIBCDEC .....       | 37 |
| 5.20 AT+CTSIBCSIGN .....      | 37 |
| 5.21 AT+CTSIBCVERIFY .....    | 38 |
| 5.22 AT+CTSIBCREQKEY .....    | 38 |
| 6. 附录 .....                   | 40 |
| 6.1 上电检查 .....                | 40 |
| 6.2 设备登陆流程 .....              | 40 |
| 6.3 数据交互流程 .....              | 40 |
| 6.4 设备注销流程 .....              | 40 |
| 6.5 基于 SM9 认证的设备登陆流程 .....    | 41 |
| 6.5.1 产品创建 .....              | 41 |
| 6.5.2 获取密钥 .....              | 41 |
| 6.5.3 SM9 认证设备登陆 .....        | 43 |
| 6.5.4 加密解密数据 .....            | 43 |

|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| 6.5.5 | 签名以及验证..... | 44 |
| 7.    | 版本 .....    | 45 |
| 8.    | 关于我们 .....  | 46 |

EiGENCOMM CONFIDENTIAL

## 1. 引言

### 1.1 文档目的

本文档描述了如何在电信物联网平台（包括 CTWING 和华为 NB 网关）上创建产品和设备，如何实现用户设备与电信物联网平台的连接以及实现从电信物联网平台上发送下行指令或数据和设备进行主动交互等。本文档提供了详细的 AT 设置指令交互流程，旨在帮助开发人员尽快完成与中国电信物联网开放平台的对接。

### 1.2 对接总体流程

芯片与电信物联网平台对接包括两个方面的准备工作：

- 1) 电信物联网平台侧--产品创建与设备注册
- 2) 模组侧--初始化及驻网，设备创建及登录

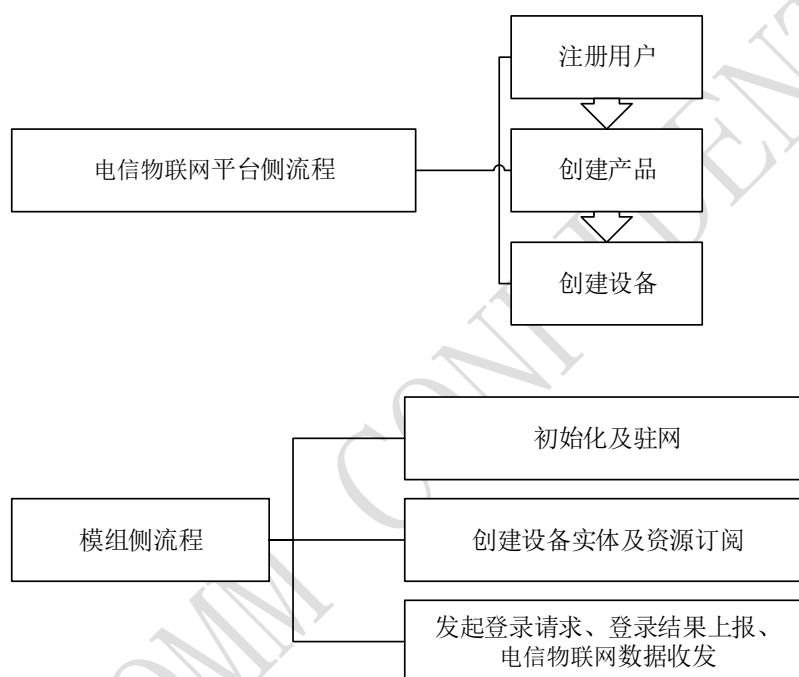


图 1：电信物联网平台对接流程

## 2. CTWING 平台侧操作流程说明

CTWING 平台侧需要完成产品创建和设备注册流程，用于在平台上创建产品，并声明产品下挂载的设备，该步骤需要在模组侧设备登录操作之前完成。

### 2.1 用户注册

访问 <https://www.ctwing.cn/>。点击右上角“注册”，进行用户注册。



The image shows a user registration form titled "注册" (Registration). It features two radio buttons for "个人注册" (Personal Registration) and "企业注册" (Enterprise Registration). Below these are input fields for "用户名" (Username), "登录密码" (Login Password), "确认登录密码" (Confirm Login Password), and "手机号码" (Mobile Number). A "输入6位短信验证码" (Enter 6-digit SMS verification code) field is followed by a "发送验证码" (Send verification code) button. A checkbox for "我已阅读并同意相关 中国电信物联网开放平台服务条款" (I have read and agree to the related China Telecom IoT Open Platform Service Terms) is present. At the bottom, there are "立即注册" (Register Now) and "重置" (Reset) buttons, and a link for "已有账号? 马上登录" (Already have an account? Log in now).

注册

☒ 个人注册 ☐ 企业注册

用户名

登录密码

确认登录密码

手机号码

输入6位短信验证码 发送验证码

☐ 我已阅读并同意相关 [中国电信物联网开放平台服务条款](#)

立即注册 重置

已有账号? [马上登录](#)

图 2：CTWING 物联网开放平台用户注册

注册成功后，点击登陆，进入个人中心，填写实名认证信息，然后提交审核。

图 3：个人中心-实名认证

实名认证审核通过后，返回首页，从“产品与服务”入口进入，开通物联网使能服务。



图 4：中国电信 AEP 使能平台开通入口



## 物联网使能服务

物联网使能服务是专门为物联网领域的开发人员推出的，其目的是帮助开发者搭建安全性能强大的数据通道，方便终端（如传感器、执行器、嵌入式设备或智能家居等等）和云端的双向通信。全球多节点部署让海量设备全球范围都可以安全低延时接入IoT Hub，安全上提供多重防护保障设备云端安全，性能上能够支撑亿级设备长连接，百万消息并发。物联网使能服务还提供了一站式托管服务，数据从采集到计算到存储，用户无需购买服务器部署分布式架构，用户只需在web上配置规则即可实现采集+计算+存储等全栈服务。总而言之，基于物联网使能服务，物联网开发者可以快速搭建稳定的物联网平台。

申请开通

图 5：AEP 物联网使能服务

申请开通后，表示入驻成功，就可以进入控制台界面进行下一步的产品创建。

## 2.2 产品创建

开始时产品列表为空，右侧有“创建产品”按钮，用户可根据自己的产品类型来创建自己的产品。



图 6：创建产品

创建产品

×

\* 产品名称

EC616

\* 产品分类

智慧城市

智能楼宇

灯光设备

功能定义

\* 节点类型

设备

网关

\* 接入方式

设备直连

\* 网络类型

NB-IoT

\* 通信协议

LWM2M

\* 数据加密方式

明文

\* 认证方式

IMEI认证

\* Endpoint格式

imei

\* 是否已有电信官方认证通过的profile

是

否

\* 设备型号

xiaoqu

\* 是否透传

是

否

\* 消息格式

紧凑型二进制

\* 省电模式

PSM

产品描述

输入产品描述

确定

取消

图 7：填写产品信息

如果要创建数据加密方式为 DTLS 的产品，则数据加密方式选择 DTLS

\* 数据加密方式

DTLS

图 8：添加 DTLS 加密方式的产品

输入产品名称等各项内容：选择联网方式为 NB-IoT 以及设备接入协议为 LWM2M。添加完成后刚创建的产品会出现在产品中心列表下，此时接入设备个数为 0：



图 9：产品列表

点击“接入设备”进入设备管理页面：



图 10：设备管理

点击“添加设备”按钮，开始创建新的设备，按照提示，填入设备名称/IMEI 号等信息，IMEI 要求是 15 位数字。“是否开启自动订阅”选项选择“是”。

图 11：创建设备

添加 DTLS 加密方式的设备，psk 的格式如果是字符串，则是 psk 的 16 进制字符串表示，“32303230”表示 4 字节的 16 进制数 2020。

图 12：创建 DTLS 加密设备

添加设备成功后，刚才添加的设备即能在设备列表中看到。如果需要一次性导入多个设备，可以选择批量导入。

| 设备名称  | IMEI            | IMSI | 设备ID                | 创建时间                | 最后上线时间 | 最后离线时间 | 状态  | 操作                              |
|-------|-----------------|------|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------------|
| ec616 | 866818030021449 |      | f01c7fc07aee4bd3... | 2019-03-06 16:52:22 | --     | --     | 已注册 | [Edit] [Delete] [Refresh] [Add] |

图 13: 设备列表

设备添加完之后，需要添加产品对应的属性与服务。选择“服务定义”按钮，按顺序添加如下属性：

| 属性名称  | 属性标识             | 数据类型     | 数据定义           | 操作                    |
|-------|------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 传感器数据 | sensor_data      | 定长binary | 长度: 3字节        | [Edit] [Delete] [Add] |
| 湿度数据  | humidity_data    | float浮点型 | 取值范围: 0-100.0  | [Edit] [Delete] [Add] |
| 温度数据  | temperature_data | float浮点型 | 取值范围: 0-100.0  | [Edit] [Delete] [Add] |
| 控制整型  | control_int      | 整型       | 取值范围: 0-1      | [Edit] [Delete] [Add] |
| 配置整型  | set_int          | 整型       | 取值范围: 0-555555 | [Edit] [Delete] [Add] |

图 14: 产品属性

然后按顺序添加如下服务定义：

| 服务名称   | 服务类型   | 服务ID | 服务标识                  | 参数列表   | 操作                    |
|--------|--------|------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 参数配置响应 | 指令下发响应 | 9003 | report_period_set_ack | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 上报控制响应 | 指令下发响应 | 9002 | report_control_ack    | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 电机控制响应 | 指令下发响应 | 9001 | motor_control_ack     | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 参数配置   | 指令下发   | 8003 | report_period_set     | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 上报控制   | 指令下发   | 8002 | report_control        | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 电机控制   | 指令下发   | 8001 | motor_control         | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 温度上报   | 数据上报   | 3    | temperature_report    | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 湿度上报   | 数据上报   | 2    | humidity_report       | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |
| 传感器上报  | 数据上报   | 1    | sensor_report         | [Edit] | [Edit] [Delete] [Add] |

图 15: 属性列表

## 2.3 应用开发

电信 CTWING 平台，应用开发基于 WEB 实现，包括托管应用和第三方应用两种开发方式。本章节简单描述 CTWING 底下的应用开发的两种方式，用户可通过电信网站的具体文档说明来进行应用开发，这里只是做一个简单的指导说明。

侧重模组端操作和开发的用户可直接跳过 2.3 章节的应用开发内容，直接进入第 3 章节“模组侧操作流程及数据收发说明”进行阅读。

### 2.3.1 托管应用

托管应用是运行在平台上的一个程序包，可以方便的在平台上嵌入并提供服务。



图 16: 托管应用开发流程

托管应用的应用创建流程：

进入应用管理列表页面，如下图所示。该页面默认展示全部应用，也可以选择对应用进行分类展示，并提供了新增、删除、查看应用信息的入口。注意删除应用前，要先删除应用已添加的外置服务和运行的容器实例。

点击右上角“新增应用”进入新增应用页面。



图 17: 新增应用入口

在新增应用页面输入应用信息。应用类型选择“托管应用”，输入应用名称和应用描述，选择应用模板（应用模板关联了 API 权限组，选择了模板后，就获得了相应的权限组的 API 服务，在详情页的服务管理列表中可以看到）后，点击“创建”进行新增应用的操作。

图 18: 新增应用信息

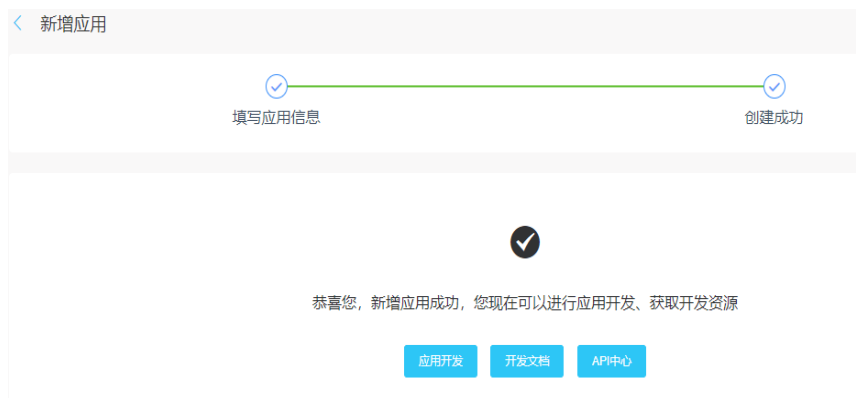


图 19：新增应用完成

点击“应用开发”按钮进入托管应用详情界面。



图 20：托管应用管理界面

在版本管理区域，点击右边的“新增版本”，弹出新增版本对话框，输入版本号（格式为X.X.X，X只能为数字）、版本变更描述，点击“确定”即可添加一个新的版本。



图 21：新增应用版本

新增加的版本的状态是“开发中”，点击操作中的“构建部署”按钮可以进入到构建部署页面。用户分别需要在开发环境和生产环境上都完成了部署发布以后，版本才会处于“已发布”状态。最新的“已发布”版本会同时处于“运行中”的状态，在操作中点击“运行监控”即可进入到运行监控页面。

在服务管理区域，选择右边的“新增服务”进入服务列表页面。



图 22：新增服务

保存成功后，新增的服务会显示在服务管理列表中，类型是外置服务，允许删除。

注意：删除应用前需要先删除服务关联的外置服务。

选择好服务后，可以选择服务列表右边的“SDK 下载”按钮来下载 SDK。SDK 下载后，开发者就可以进行本地开发了。



图 23：SDK 下载

将下载的 SDK 工具包进行解压，如下图所示

| 名称               | 修改日期            | 类型          | 大小     |
|------------------|-----------------|-------------|--------|
| demo             | 2018/7/17 11:03 | 文件夹         |        |
| doc              | 2018/7/17 11:03 | 文件夹         |        |
| lib              | 2018/7/17 11:03 | 文件夹         |        |
| src              | 2018/7/17 11:03 | 文件夹         |        |
| Readme.md        | 2018/7/17 11:02 | MD 文件       | 1 KB   |
| 10197_sdk.tar.gz | 2018/7/17 11:03 | WinRAR 压缩文件 | 172 KB |

图 24：SDK 目录

此工具包集成了应用开发相关接口，核心是 lib 目录下的两个 jar 包，和 demo 目录下的调用示例。调用示例：中给出了一些如何调用各个接口的代码示范，供使用者参考，或者直接引入自身的开发代码中。接口文档在“doc”目录下的 md 文件中，文档列出了各 api 接口的请求入参。

进入 SDK 工具包的“lib”目录，可以看到如图所示的两个 jar 包，使用 mvn install 设置指令将它们加入到本地 maven 仓库。jar 包所在目录中打开设置指令行，输入如下设置指令：

```
mvn install:install-file -Dfile=aep-ecloud-ag sdk-biz-${SDK 版本}-SNAPSHOT.jar -
DpomFile=aep-ecloud-ag sdk-biz-${SDK 版本}-SNAPSHOT.pom.xml
```

使用者需分别执行两次上述设置指令，将两个 jar 包加入到本地 maven 仓库中，设置指令中的“\${SDK 版本}”需替换为具体的 jar 包版本。例如，上图 jar 包 1，其版本号为“10197.tar.gz-20180717.134732”，替换完成后执行，若执行结果出现“Build Success”字样，说明 jar 包注入成功。

```

@DESKTOP-U964QS3 MINGW64 ~/Desktop/10197_sdk/lib
$ mvn install:install-file -Dfile=aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz-20180717.134732-SNAPSHOT.jar -DpomFile=aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz-20180717.134732-SNAPSHOT.pom.xml
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.apache.maven:standalone-pom >-----
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] -----[ pom ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install-file (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Installing C:\Users\zyx\Desktop\10197_sdk\lib\aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz-20180717.134732-SNAPSHOT.jar to E:\dev\mvn_repo\com\aep\ecloud\aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz\20180717.134732-SNAPSHOT\
[INFO] Installing C:\Users\zyx\Desktop\10197_sdk\lib\aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz-20180717.134732-SNAPSHOT.pom.xml to E:\dev\mvn_repo\com\aep\ecloud\aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz\20180717.134732-SNAPSHOT\
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.312 s
[INFO] Finished at: 2018-07-17T13:53:54+08:00
[INFO]

```

图 25: SDK jar1 包注入

jar 包 2 第一次加入到本地仓库成功后，之后无需因工具包的更新而再次执行上述设置指令（即工具包若更新，只需对 jar 包 1 执行上设置指令，jar 包 2 可以省去此操作）。

```

@DESKTOP-U964QS3 MINGW64 ~/Desktop/10197_sdk/lib
$ mvn install:install-file -Dfile=aep-ecloud-agsdkcore-2.3.1-20180706.035648-17.jar -DpomFile=aep-ecloud-agsdkcore-2.3.1-20180706.035648-17.pom.xml
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.apache.maven:standalone-pom >-----
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] -----[ pom ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install-file (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Installing C:\Users\zyx\Desktop\10197_sdk\lib\aep-ecloud-agsdkcore-2.3.1-20180706.035648-17.jar to E:\dev\mvn_repo\com\aep\ecloud\aep-ecloud-agsdkcore\2.3.1-SNAPSHOT\
[INFO] Installing C:\Users\zyx\Desktop\10197_sdk\lib\aep-ecloud-agsdkcore-2.3.1-20180706.035648-17.pom.xml to E:\dev\mvn_repo\com\aep\ecloud\aep-ecloud-agsdkcore\2.3.1-SNAPSHOT\
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.316 s
[INFO] Finished at: 2018-07-17T14:03:00+08:00
[INFO]

```

图 26: SDK jar2 包注入

分别打开 SDK 工具包中“lib”目录下的两个 pom 文件，即可获取到如下所示的依赖坐标。

```

<groupId>com.aep.ecloud</groupId>
<artifactId>aep-ecloud-agsdkcore</artifactId>
<version>2.3.1-SNAPSHOT</version>
<groupId>com.aep.ecloud</groupId>
<artifactId>aep-ecloud-agsdk-biz-APP.tar.gz</artifactId>
<version>1528805331429-SNAPSHOT</version>

```

下载 Demo 项目工程：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1bbyjm64STON1L8w8yhVN2Q> 提取码：dse1

打开下载的 demo 工程中的 pom.xml 文件，将依赖坐标拷贝到 pom 文件中。



```
<dependency>
  <groupId>com.aep.ecloud</groupId>
  <artifactId>aep-ecloud-agsdkcore</artifactId>
  <version>2.3.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.aep.ecloud</groupId>
  <artifactId>aep-ecloud-agsdk-biz-10197.tar.gz</artifactId>
  <version>20180717.134732-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

图 27: pom.xml

Demo 工程中，打开目录 aep-demo-shanghai\src\main\resources 下的 application.properties 文件，替换该文件中的 appKey、appSecret、masterKey、productId。

进入应用的详情页面，在“开发信息”区域可以查看到 App Key 和 AppSecret。



图 28: 开发信息

进入产品的详情页面，可以查看到产品 ID 和 MasterKey。



图 29: 产品概况

将 App Key、AppSecret、产品 ID 和 MasterKey 复制到 application.properties 文件中。

在 DEMO 工程目录，运行指令“mvn clean package”进行打包，出现“BUILD SUCCESS”说明打包成功，在 target 目录下生成.war 包，将 war 包的名称改为 11065.war（以应用的 AppId 命名）。

进入应用的详情页面，在版本管理区域，点击列表操作中的“构建部署”按钮，进入该应用的构建部署页面。



图 30：应用详情页面

在开发环境构建部署页面的“当前构建版本”区域，点击“上传构建包”，选择本地打好的 11065.war 包进行上传。



图 31：上传构建包

构建包上传成功后，显示构建参数配置选项。镜像模板选择 Tomcat，开发环境的容器规格默认分配了 2 核 4G 的容器资源。点击“构建部署”按钮。

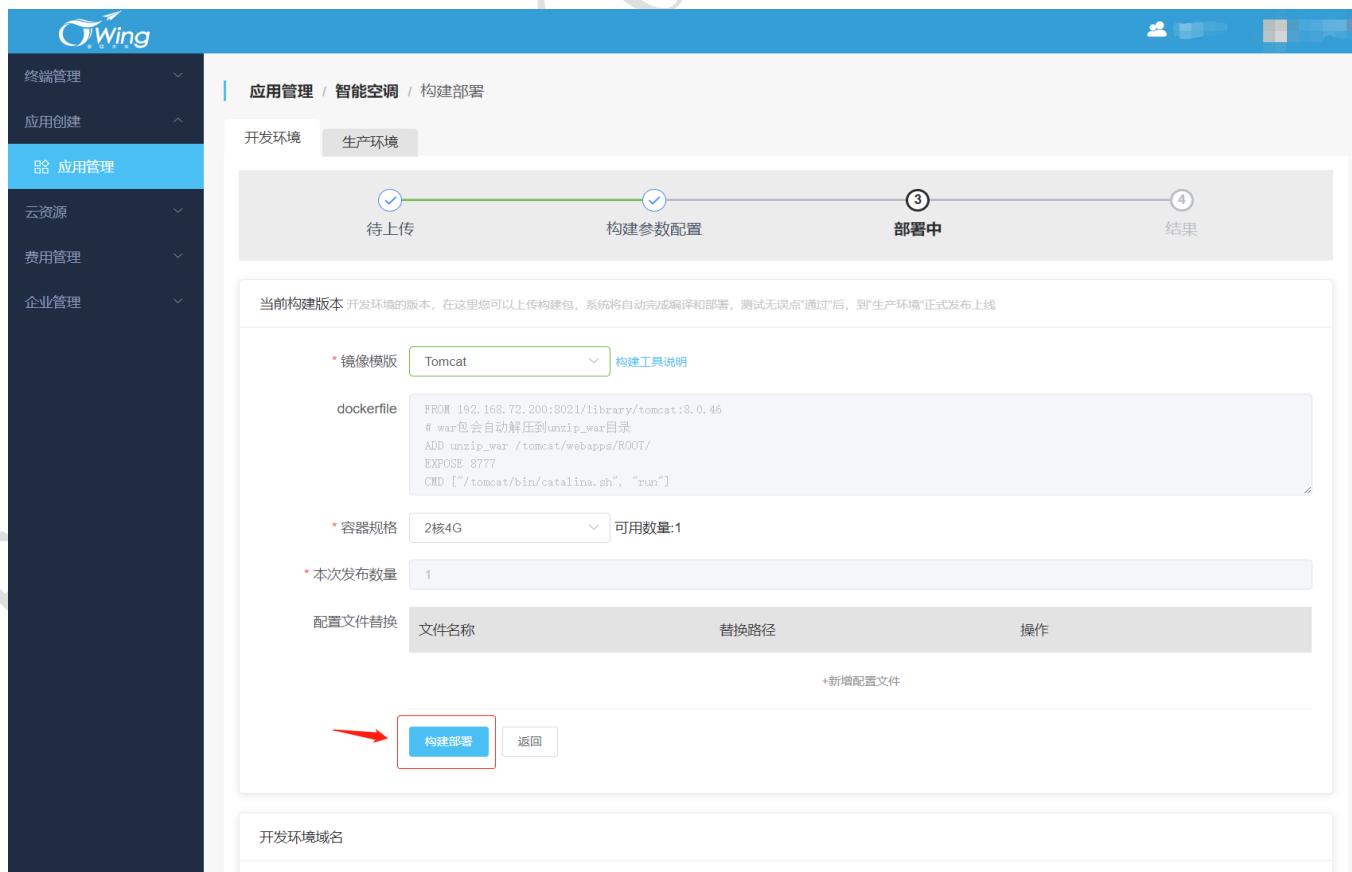


图 32：构建部署

在部署发布的过程中，先对程序包进行构建、然后构建镜像，最后进行发布，页面会有进度条来显示部署发布的过程和进度。整个流程完成后，页面显示“构建成功”，并且历史构建版本中添加了一条构建版本记录，点击操作中的“通过”按钮后可以在生产环境发布版本，点击“运行监控”按钮可以进入到该应用的监控页面。

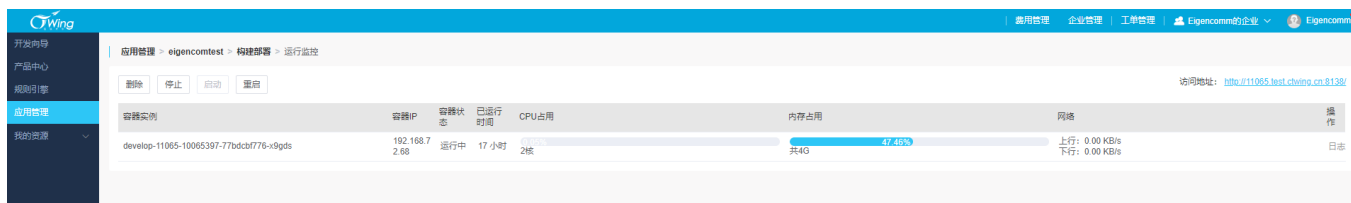


图 33: 运行监控

部署发布后，需要将开发环境的地址添加到设备订阅，这样，平台才能将设备上报的数据推送给应用，根据你项目的情况添加订阅即可。

点击“产品中心”→选择产品→“订阅管理”→“新增订阅”：

新增订阅 ×

**\* 消息类别**

请选择消息类别
▼

**\* 订阅级别**

产品级
▼

**\* 产品ID**

10003826
▼

**\* 订阅方URL地址**

http ▼
请输入URL地址

确定

取消

图 34: 添加订阅

注：此处添加的是产品级的订阅，此产品下所有设备的数据均会推送到应用，想要指定某设备数据上报可以添加设备级的订阅，订阅成功后就会出现一个订阅管理的消息列表。



图 35: 订阅列表

其中 11065.test.ctwing.cn:8138 为开发环境域名+端口，即应用访问地址；/lwm2m/post 及 /lwm2m/operationResult 为后端开放的路径。

### 2.3.2 第三方应用

第三方应用是第三方独立部署的应用。

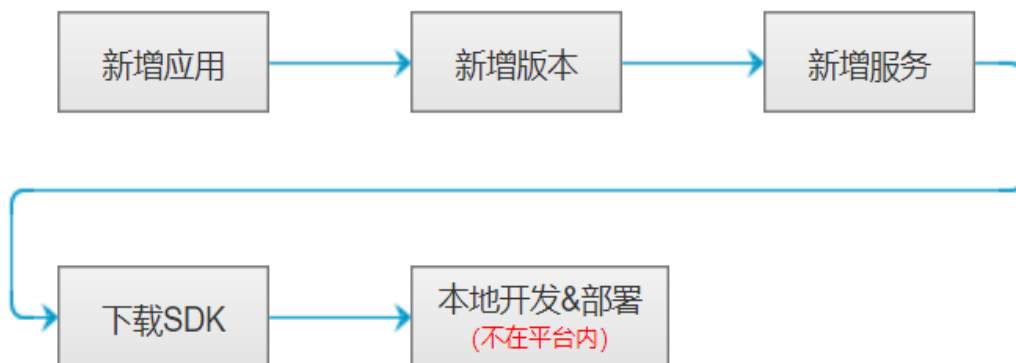


图 36：第三方应用开发流程

对于第三方独立部署的应用，就是最后用户基于 SDK 开发的应用不是部署运行在电信物联网平台上，而是部署在自己的服务器上，需要客户具有一定的应用开发能力。

### 3. 华为 NB 网关平台侧操作流程说明

华为 NB 网关平台侧同样需要完成产品创建和设备注册流程，用于在平台上创建产品，并声明产品下挂载的设备，该步骤需要在模组侧设备登录操作之前完成。

#### 3.1 用户注册

访问 <https://develop.ct10649.com:8093/#/login>。点击右上角“注册”，进行用户注册。

#### 3.2 产品创建

本文档相关操作均以中国电信 CTWING 物联网平台为例，有关华为 NB 网关平台的相关操作与其类似，具体请参考相关官方文档。

#### 3.3 应用开发

本文档相关操作均以中国电信 CTWING 物联网平台为例，有关华为 NB 网关平台的相关操作与其类似，具体请参考相关官方文档。

### 4. 模组侧操作流程及数据收发说明

本章节先介绍模组与电信 CTWING 平台对接所涉及到的 AT 设置指令交互流程，从而了解 AP 端与模组以及模组与电信 CTWING 平台端的总体交互过程。后面再通过具体的 AT 设置指令示例：说明模组端的具体操作流程。

## 4.1 AT COMMAND 交互总体流程

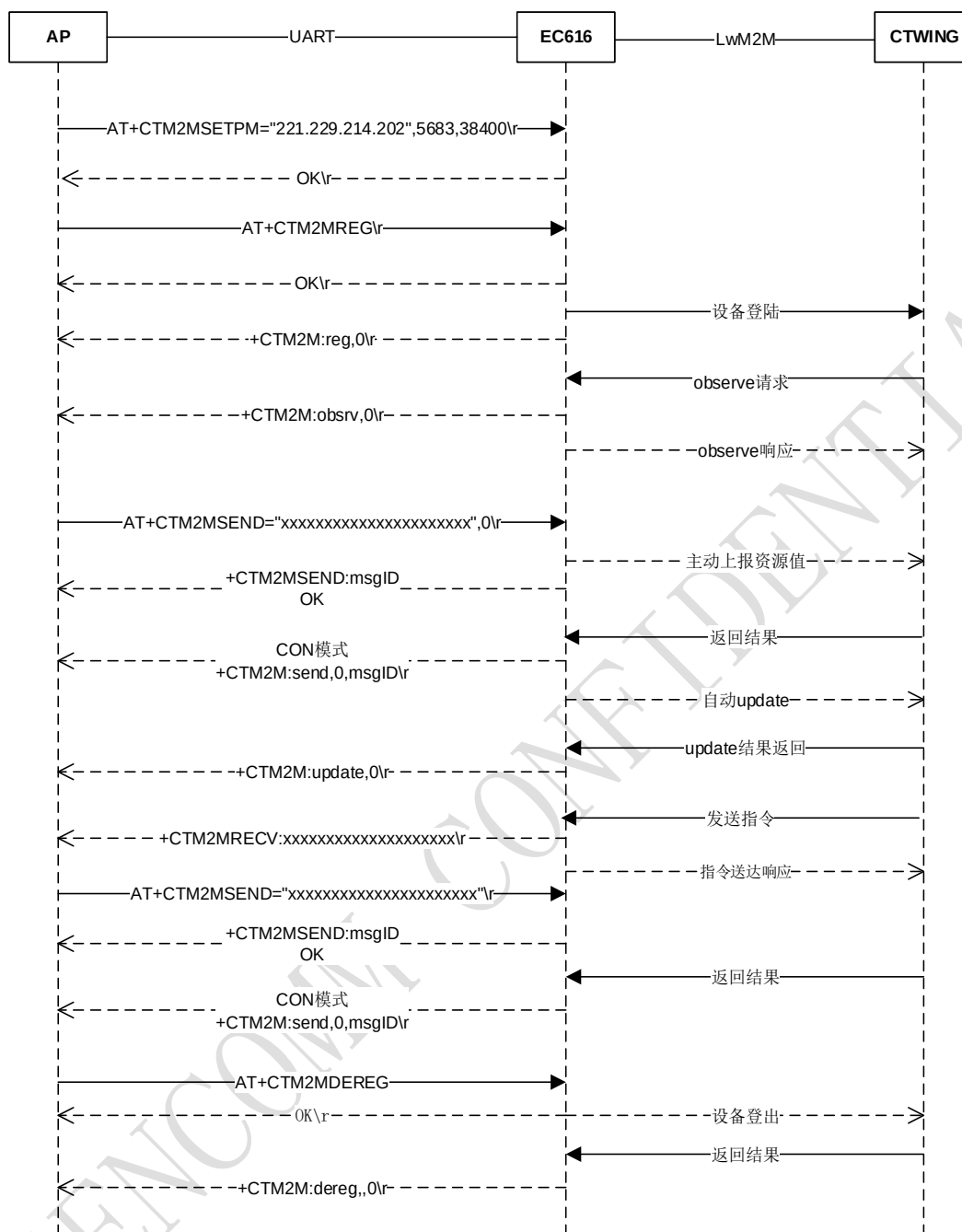


图 37: CTWING AT 交互总流程

## 4.2 Object 19

Object 19（对象 19 LwM2M APPDATA）可以用于应用层业务数据的封装，实现包括业务数据上报、业务指令下发、终端事件上报等功能。

目前中国电信物联网平台仅支持 **Data** 字段，其他字段暂时不支持，即：

消息上行通过/19/0/0 传送

消息下行通过/19/1/0 传送

对于 **Data** 字段，中国电信物联网平台既支持数据透传也支持数据解析（非透传）。对于非透传设备，数据格式仅支持紧凑二进制格式。

非透传设备上报的业务数据，平台会进行数据解析，因此数据格式必须遵守平台关于

Object19 的约定。

业务数据上报的 Data 字段编码格式：

| 1 byte  | 2 bytes   | 2 bytes        | n bytes payload |            |      |
|---------|-----------|----------------|-----------------|------------|------|
| CMDType | ServiceID | Payload_length | Parameter1      | Parameter2 | .... |

图 38：数据上报格式

| 参数名称           | 参数类型                 | 类型说明               | 参数说明          |
|----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| CMDType        | Unsigned Integer (1) | 必选定长               | 报文类型，固定为 0x02 |
| ServiceID      | Unsigned Integer (2) | 必选定长               | 服务 ID         |
| Payload_length | Unsigned Integer (2) | 必选定长               | 业务数据长度        |
| Payload        | Binary               | 长度为 Payload_length | 业务数据(二进制格式)   |

表 1：数据上报格式参数说明

**CMDType**：必填字段，1Byte，固定填 0x02

**ServiceID**：必填字段，2Bytes，填写平台分配的服务 ID

**Payload\_length**：必填字段，2Bytes，根据 payload 长度填写

**Payload**：类型为 Binary，Parameter1、Parameter2 等需要按照对应服务的属性列表的顺序填写，Parameter 的类型要与属性类型一致。

业务指令下发、指令下发响应的 Data 字段编码格式：

| 1 byte  | 2 bytes   | 2 bytes | 2 bytes        | n bytes payload |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| CMDType | ServiceID | TaskID  | Payload_length | Payload         |

图 39：指令下发格式

| 参数名称      | 参数类型                 | 类型说明 | 参数说明                             |
|-----------|----------------------|------|----------------------------------|
| CMDType   | Unsigned Integer (1) | 必选定长 | 报文类型， 下发指令固定为 0x06， 指令响应固定为 0x86 |
| ServiceID | Unsigned Integer (2) | 必选定长 | 服务 ID                            |
| Task ID   | Unsigned Integer (2) | 必选定长 | 任务 ID                            |

| 参数名称           | 参数类型                 | 类型说明                  | 参数说明                 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Payload_length | Unsigned Integer (2) | 必选定长                  | 数据长度                 |
| Payload        | Binary               | 长度为<br>Payload_length | 指令或指令响应数据<br>(二进制格式) |

表 2: 指令下发格式参数说明

**CMDType:** 必填字段, 1Byte, 下行指令固定为 0x06, 指令响应固定为 0x86

**ServiceID:** 必填字段, 2Bytes, 填写平台分配的服务 ID

**TaskID:** 必填字段, 2Bytes, 由平台分配, 用于关联下发指令和回复响应, 指令和响应中的 TaskID 必须一致

**Payload\_length:** 必填字段, 2Bytes, Payload 的长度

**Payload:** 类型为 Binary, 按照服务定义的属性(或参数)进行编码和解码

### 4.3 设备登陆

以 CTWING 物联网平台为例, 模组会读取 Flash 中存储的 IMEI 号, 这个号码必须与前文 2.2 章节“产品创建”中所创建的设备所使用的 IMEI 号相匹配, 如果匹配不上, 会导致无法正确的和电信物联网平台进行交互, 此时设备注册设置指令会返回错误码 13, 表示平台鉴权失败, Server 拒绝接入。

设备登陆的步骤如下(AT 设置指令参数的详细参数说明见下一章节):

#### 1、模组上电后, 确定驻网成功后, 从串口输入

ATQ0

确保主动上报消息能从串口输出。

#### 2、初始化接入物联网开放平台相关参数

AT+CTM2MSETPM=221.229.214.202,5683,38400

成功后串口会输出:

OK

失败返回:

+CTM2M ERROR:XXX。

#### 3、设置 PSKID 和 PSK(仅 DTLS 加密设备需要)

AT+CTM2MSETPSK=2,"202006301847169","32303230"

成功后串口会输出:

OK

失败返回:

+CTM2M ERROR: XXX

PSKID 即设备的 IMEI, PSK 对应 2.2 节中添加的 PSK

#### 4、登陆物联网开放平台

AT+CTM2MREG

登陆成功后串口会输出:

OK

+CTM2M: reg,0

+CTM2M: obsrv,0

创建 4 个 object 对象, 其中 object 19 是用来跟 CTWING 平台进行数据通信的对象, 订阅消

息也是平台对 **object 19** 的订阅。

登陆成功后，平台侧可以看到对应设备处于已激活在线状态：



图 40：设备状态

#### 4.4 设备发送业务数据到平台

`AT+CTM2MSEND="0200010003161718"[, 0/1/2/3]`

此设置指令会触发 LWM2M Engine 向平台发出数据包,其中第二个参数为发送模式选择。第一个参数为十六进制字符串格式,将此参数转为十六进制数值后,作为资源 19/0/0 的 Payload 发送给平台,此设置指令支持异步处理,在发出 `AT+CTM2MSEND` 指令并得到“OK”指示后到收到对应的+CTM2M 通知之间的时间段内,终端可以继续发送下一条 `AT+CTM2MSEND` 指令

发送成功后串口会输出：

`+CTM2MSEND: xxxxxxxx`

OK

`+CTM2M:send, xxxxxxxx`

其中 xxxxxxxx 为发送本消息的 ID。

发送成功后可以在平台侧查看到发送的数据：



图 41：上报数据日志

此时，上报数据的变化也会通过订阅管理和规则引擎，转发给平台侧的托管应用，例如上面的业务数据消息就会显示在托管应用的界面上：





图 42：托管应用接收到上报数据

#### 4.5 平台下发业务指令到设备

CTWING 平台下发指令到设备有两种方式，一种是通过设备信息管理中的指令下发按钮下发，如下图：



图 43：平台下发指令



图 44：下发指令日志

另外一种是通过托管应用界面下发，后者是通过订阅管理和规则引擎将业务指令从托管应用转发到设备的。



图 45：平台下发指令

此时设备侧都会收到：

+CTM2MRECV: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

注：如果 CTWING 平台创建设备时选择的是 PSM 模式不是 DRX 模式的话，平台下发指令会有 20 秒的时间限制，就是在设备上行数据发送后的 20 秒内如果没有下行指令需要处理，平台就会将该指令缓存处理，等到下一次设备有上行数据过来的时候再一起下发下去。

## 5. 相关 AT 设置指令说明

本章节详细介绍对接 CTWING 平台使用的 AT 指令，这些指令也可以在芯片的 AT COMMAND 用户手册当中找到详细说明和用法。参数说明中添加下划线并加粗的参数值为默认值。

### 5.1 AT+CTM2MVER?

该设置指令查询模组接入物联网开放平台软件版本

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 读指令<br>AT+CTM2MVER? | 回复：<br>+CTM2MVER:<lwm2m>,<ctm2m>,<ctmt>,<ctmv><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR: <err> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 参数

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| < lwm2m > | 字符型<br>LWM2M 协议版本： 固定为 1.0    |
| < ctm2m > | 字符型<br>CTM2M 协议版本号： 固定为 1.1.0 |
| < ctmt >  | 字符型<br>芯片类型，字符串类型：如“EC616”等   |
| < ctmv >  | 字符型<br>软件版本号                  |
| <err>     | 整型<br>错误代码。参考章节5.14。          |

#### 示例：

AT+CTM2MVER?

+CTM2MVER:1.0,1.1.0,EC616\_EVK,V001.000.xxx

OK

## 5.2 AT+CTM2MSETMOD

该指令初始化终端工作模式

|                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MSETMOD=<MOD_ID>,<br><MOD_DATA> | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err>                                                                                                    |
| 读指令<br>AT+CTM2MSETMOD?                         | 回复:<br>+CTM2MSETMOD:<br><IDAuth_Mode>,<NAT_Type>,<ON_UQMode>,<Auto_Heartbeat>,<Wakeup_Notify>,<Potocol_Mode><br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |

### 参数

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| < MOD_ID > | 整型                                                              |
| 1          | IDAuth_Mode                                                     |
| 2          | NAT_Type                                                        |
| 3          | ON_UQMode                                                       |
| 4          | Auto_Heartbeat                                                  |
| 5          | Wakeup_Notify                                                   |
| 6          | Protocol_Mode                                                   |
| <MOD_DATA> | <MOD_ID> =1, 终端End-point格式                                      |
| 0          | urn:imei                                                        |
| <u>1</u>   | imei                                                            |
| 2          | 扩展认证方式1, urn:imei+<Auth token str>                              |
| 3          | 扩展认证方式2, 根据AT+CTLWSETAUTH指令设置, 模组使用 urn:imei-simid或urn:imei-sm9 |
| 6          | urn:imei-imsi                                                   |
|            | <MOD_ID> =2, NAT_Type, DTLS模式有效                                 |
| <u>0</u>   | 使能NAT, 重新协商间隔为30秒                                               |
| 1          | 禁用NAT和重新协商                                                      |
|            | <MOD_ID>=3, Binding mode                                        |
| <u>1</u>   | U模式                                                             |
| 2          | UQ模式                                                            |
|            | <MOD_ID>=4, Auto_Heartbeat, 模组自动心跳                              |
| <u>1</u>   | 模组自动心跳                                                          |
| 2          | 模组不自动心跳                                                         |
|            | <MOD_ID>=5, Wakeup_Notify, 本地会话恢复通知 (用于退出休眠态或终端重启场景)            |
| <u>1</u>   | 通知MCU                                                           |
| 2          | 不通知MCU                                                          |
|            | <MOD_ID>=6, Protocol_Mode, 协议模式                                 |
| <u>1</u>   | normal                                                          |
| 2          | enhance                                                         |
| <err>      | 整型<br>错误代码。参考章节5.14。                                            |

下划线表示默认值

示例:

身份认证模式设置为 IMEI 认证:

AT+CTM2MSETPMOD=1,1

OK

### 5.3 AT+CTM2MSETPM

该指令用于设置接入物联网开放平台参数

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MSETPM=<Sever_IP>,<Port>,<Lifetime> | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err>              |
| 读指令<br>AT+CTMWMSETPM?                              | 回复<br>+ CTMWMSETPM:<br><Sever_IP>,<Port>,<Lifetime><br>OK |

#### 参数

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <Sever_IP> | 字符型<br>LWM2M服务器IP地址  |
| <Port>     | 整型<br>LWM2M服务器端口号    |
| <Lifetime> | 整型<br>保活时间, 最小值为300  |
| <err>      | 整型<br>错误代码。参考章节5.14。 |

#### 示例:

```
AT+CTM2MSETPM=180.101.147.115,5683,86400
OK
AT+CTM2MSETPM?
+CTM2MSETPM: 180.101.147.115,5683,86400
OK
```

### 5.4 AT+CTM2MIDAUTHPM

该指令用于设置身份认证加密串, 该认证串用于终端 End-point 格式为扩展认证方式 1。

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MIDAUTHPM=< Auth token str> | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### 参数

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| < Auth token str> | 字符型<br>身份认证加密串       |
| <err>             | 整型<br>错误代码。参考章节5.14。 |

### 5.5 AT+CTLWSETAUTH

该指令用于设置扩展认证方式的相关参数, 当 AT+CTM2MSETPMOD 将终端 End-point 格式设

置为扩展认证方式 2 时，必须使用该命令设置终端用何种认证方式： SIM ID 或 SM9。

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTLWSETAUTH=<Auth_type> | 回复：<br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|------------------------------------|---------------------------------------------|

#### 参数

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| < Auth_type > | 整型                            |
| 0             | 无认证串，暂不支持                     |
| 1             | SIM ID认证，暂不支持                 |
| 2             | SM9认证                         |
| <err>         | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

## 5.6 AT+CTM2MSETPSK

该指令用于设置身份认证加密串

|                                                                |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MSETPSK=<br><Security_Mode>[,<PSKID>,<PSK>]<CR> | 回复：<br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err>                                    |
| 读指令<br>AT+CTM2MSETPSK?                                         | 回复：<br>+CTM2MSETPSK:< Security_Mode ><br>OK<br>如有错误， 回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |

#### 参数

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <Security_Mode> | 整型，加密模式                                            |
| 1               | 不加密                                                |
| 2               | Pre-Shared Keys加密模式                                |
| < PSKID >       | 字符型<br><Security mode> =2时，必须提供                    |
| < PSK >         | 整型<br>16进制字符串表示，最大长度:32字节，<Security mode> =2时，必须提供 |
| <err>           | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。                      |

## 5.7 AT+CTM2MREG

该指令通知模组登录中国电信物联网开放平台。登录结果参考章节 5.14。

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 执行指令<br>AT+CTM2MREG | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
| 读指令<br>AT+CTM2MREG? | 回复:<br>+CTM2MREG:<login_status><br>OK        |

### 参数

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <login_status> | 整型, 登陆状态        |
| 0              | 未登陆             |
| 1              | 已登陆             |
| 2              | 登陆中             |
| 3              | 登陆失败或更新登陆状态失败   |
| 4              | 登陆状态时掉网         |
| 5              | 登出              |
| <err>          | 整型              |
|                | 错误代码。参考章节 5.14。 |

## 5.8 AT+CTM2MUPDATE

该指令通知模组向中国电信物联网开放平台更新登录。更新登录结果参考章节 5.14。

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 执行指令<br>AT+CTM2MUPDATE | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|------------------------|----------------------------------------------|

## 5.9 AT+CTM2MDEREG

该指令通知模组登出中国电信物联网开放平台, 登出结果参考章节 5.14。

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MDEREG | 回复:<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|-----------------------|----------------------------------------------|

## 5.10 AT+CTM2MSEND

该指令通知模组向中国电信物联网开放平台发送数据。发送结果参考章节 5.14。

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MSEND=<Data>[,<Mode>] | 回复：<br>+CTM2MSEND:<MsgID><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 参数

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <Mode>   | 整型，发送类型                         |
| 0        | CON 模式                          |
| <u>1</u> | NON 模式                          |
| 2        | NON模式并且使能RAI功                   |
| 3        | CON模式并且使能RAI功能                  |
| <Data>   | 16进制字符<br>向平台发送的数据,长度最长不能超过1024 |
| <err>    | 整型<br>错误代码。参考章节5.14。            |

### 示例:

```
AT+CTM2MSEND=0A1202031D025D0AAAAA021245635D
+CTM2MSEND:12345
OK
+CTM2M: send,31,12345
```

### 说明:

1. 执行此指令的前提是平台已经关注对象 19，即+CTM2M: obsrv,0 的 URC。
2. 将 Data 参数转为十六进制数值后，作为资源 19/0/0 的 Payload 发送给平台，
3. 支持异步处理，在发出 AT+CTM2MSEND 指令并得到“OK”指示后，终端可以继续发送 AT+CTM2MSEND 指令

## 5.11 AT+CTM2MRMODE

该指令用来设置收到下行数据后的指示方式。设为 1 时，收到下行数据后立刻显示，格式为+CTM2MRECV:<data>。设为 2 时，UE 将缓存收到的下行数据，显示+CTM2MRECV，可以通过指令 AT+CTM2MREAD 读取，有缓存下行数据没有读取时，UE 不会进入 Hibernate 或 Sleep2 睡眠态，UE 最多缓存 8 条下行数据，超出缓存限度后，最早的数据将被先丢弃。默认值为 1，模块重启后，自动还原为默认值。

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTM2MCMRMODE=<mode> | 回复<br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
| 读指令                            | 回复：                                        |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| AT+ CTM2MCMRMODE? | +CTM2MRMODE: <mode><br>OK |
|-------------------|---------------------------|

#### 参数

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| <mode>   | 整型，新消息指示状态              |
| 0        | 无指示                     |
| <u>1</u> | 指示和消息                   |
| 2        | 仅指示                     |
| <err>    | 整型                      |
|          | 错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

### 5.12 AT+CTM2MREAD

该指令用来读取 UE 缓存的下行数据，每次返回最先缓存的消息并从缓存中删除它，如果没有缓存消息，则直接返回 OK，如果设置了 AT+CTM2MRMODE=1，该指令直接返回 OK。

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 执行指令<br>AT+ CTM2MREAD | 回复<br><datalen>,<data><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

#### 参数

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <datalen> | 整型                      |
|           | 数据长度                    |
| <data>    | 十六进制字符                  |
|           | 缓存的下行数据                 |
| <err>     | 整型                      |
|           | 错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例：

```
AT+CTM2MREAD
8,FFFE01134C9A0000
OK
```

### 5.13 +CTM2MRECV

这是一条主动上报消息，通知终端接收了中国电信物联网开放平台下发的数据

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| AT+CTM2MRMODE=1时，上报+CTM2MRECV: <Data><br>AT+CTM2MRMODE=0时，上报+CTM2MRECV |
|------------------------------------------------------------------------|



## 参数

|        |        |
|--------|--------|
| <data> | 十六进制字符 |
|        | 下行数据   |

## 说明:

模组将平台下发的对资源 19/1/0 的写指令的 Payload 转换成十六进制字符串作为 Data。

## 示例:

+CTM2MRECV: 651A320502DA0034710B

## 5.14 +CTM2M ERROR

返回错误代码

+CTM2M ERROR: errCode

## 错误代码

| <errCode> | 说明                          |
|-----------|-----------------------------|
| 8         | 参数未设置                       |
| 33        | 已经登陆成功                      |
| 954       | 未登陆                         |
| 955       | 正在登陆中                       |
| 957       | 网络未连接                       |
| 958       | 会话不存在                       |
| 15        | 平台未下发关注或已取消关注               |
| 5         | psk 设置错误                    |
| 969       | Lifetime 小于最小值 300          |
| 17        | Data 字段长度非偶数                |
| 303       | 不支持的操作                      |
| 1         | 其他错误                        |
| 970       | 缓存队列超限                      |
| 22        | SM9 init fail               |
| 23        | SM9 no init                 |
| 24        | SM9 enc fail                |
| 25        | SM9 dec fail                |
| 26        | SM9 sign fail               |
| 27        | SM9 veify fail              |
| 28        | SM9 request key online fail |

新版本错误代码（适用于 EC626 等新发布的芯片）

| <errCode> | 说明    |
|-----------|-------|
| 1         | 其他错误  |
| 2         | 参数错误  |
| 3         | 操作不支持 |

|    |               |
|----|---------------|
| 4  | 网络不可用         |
| 5  | Lifetime 设置错误 |
| 6  | Data 字段长度超限   |
| 7  | Data 字段长度非偶数  |
| 8  | 参数未设置         |
| 10 | 已经登陆成功        |
| 11 | 当前无网络         |
| 12 | 正在登陆中         |
| 13 | 恢复会话失败        |
| 14 | 未登陆           |
| 15 | 平台未下发关注或已取消关注 |
| 16 | 缓存队列超限        |

### 5.15 +CTM2M

这是一条主动上报消息，通知指令处理的结果及其它通知信息

+CTM2M: <Operation>,<status code>,[<data1>,<data2>,<data3>]

#### 参数

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| < Operation > | 字符型                                    |
|               | Reg 注册物联网开放平台的结果                       |
|               | obsrv 对对象19的关注结果                       |
|               | update 注册更新的结果                         |
|               | dereg 去注册的结果                           |
|               | send 发送数据的结果                           |
|               | lwstatus 状态变化通知                        |
| <status code> | <Operation>为reg时                       |
|               | 0 注册成功                                 |
|               | 1 注册失败                                 |
|               | 2 注册被平台拒绝，无此设备                         |
|               | 13 注册被平台拒绝，可能是endpoint格式与平台上不符，或加密类型不符 |
|               | <Operation>为 obsrv 时                   |
|               | 0 平台关注对象 object19                      |
|               | 2 平台取消对对象object19的关注                   |
|               | <Operation>为 update 时                  |
|               | 0 注册更新成功                               |
|               | 1 注册更新超时无响应                            |
|               | 13 注册更新被平台拒绝                           |
|               | 14 注册更新被平台拒绝，无此设备                      |
|               | <Operation>为 dereg 时                   |
|               | 0 去注册成功                                |
|               | <Operation>为 send 时，<data1>为数据包的 msgid |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 0                     | 发送数据已收到平台应答，只有CON类型的数据有此通知 |
| 31                    | 数据已发出                      |
| 1                     | 发送超时无应答，只有CON类型可能产生此通知     |
| 32                    | 上报消息的通道失效，此时需要重新注册         |
| 9                     | 平台回复RST指令，此时需要重新注册         |
| <Operation>为lwstatus时 |                            |
| 29                    | 模组退出休眠并成功恢复与平台的会话          |

**说明：**

收到平台回复的 RST 指令通常原因是设备没有在 lifetime 时间内成功完成注册更新，平台认为设备已下线，此时需要先去注册，再重新登陆。

## 5.16 AT+CTSIBCIMPORTKEY

该指令用来离线导入用于 SM9 加密的系统参数和密钥。

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSIBCIMPORTKEY=<type>,<index>,<param>,<key>,<id> | 回复<br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**参数**

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| <type>  | 整型                                        |
| 1       | SM9加密签名系统参数及密钥                            |
| 2       | SM9签名系统参数及签名密钥                            |
| <index> | 整型                                        |
|         | 密钥存储区的索引，范围:0-9                           |
| <param> | 十六进制字符                                    |
|         | 对应type的系统参数，目前系统参数对于不同类型的密钥都相同，参考6.5.2.1节 |
| <key>   | 十六进制字符                                    |
|         | 加密密钥或签名密钥                                 |
| <id>    | 字符型                                       |
|         | IMEI                                      |
| <err>   | 整型                                        |
|         | 错误代码。参考章节5.14。                            |

**示例：**

```
AT+CTSIBCIMPORTKEY=1,0,93de.....,0f38.....,xxxxxx
OK
```

## 5.17 AT+CTSSELECTKEY

该指令用来选择后续密码运算的密钥及参数。

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSSELECTKEY=<index> | 回复<br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|---------------------------------|--------------------------------------------|

### 参数

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| <index> | 整型<br>密钥存储区的索引，范围:0-9         |
| <err>   | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例：

```
AT+CTSSELECTKEY=1
OK
```

## 5.18 AT+CTSIBCENC

该指令用来进行 SM9 加密。

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSIBCENC=<id>,<msg> | 回复<br>+CIPHER:<len>,<cipher><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### 参数

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <id>     | 字符型<br>IMEI                   |
| <msg>    | 十六进制字符<br>需要加密的原文             |
| <len>    | 整型<br>密文长度                    |
| <cipher> | 十六进制字符<br>密文                  |
| <err>    | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例：

```
AT+CTSIBCENC=xxxxx,010203
+CIPHER: 100,04xxx...
```

OK

### 5.19 AT+CTSIBCDEC

该指令用来进行 SM9 解密。

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSIBCDEC=<cipher> | 回复<br>+MSG:<len>,<msg><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### 参数

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <msg>    | 十六进制字符<br>原文                  |
| <len>    | 整型<br>原长度                     |
| <cipher> | 十六进制字符<br>密文                  |
| <err>    | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例：

```
AT+ CTSIBCDEC =xxxxx
+MSG: 3,010203
OK
```

### 5.20 AT+CTSIBCSIGN

该指令用来给明文进行 SM9 签名。

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSIBCSIGN=<msg> | 回复<br>+SIGN:<len>,<sign><br>OK<br>如有错误，回复：<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 参数

|        |              |
|--------|--------------|
| <msg>  | 十六进制字符<br>原文 |
| <len>  | 整型<br>签名长度   |
| <sign> | 十六进制字符       |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
|       | 签名                      |
| <err> | 整型                      |
|       | 错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例:

```
AT+ CTSIBCSIGN =010203
+SIGN: 97,59XXXX...
OK
```

## 5.21 AT+CTSIBCOVERIFY

该指令用来验证 SM9 签名。

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+CTSIBCOVERIFY=<id>,<sign>,<msg> | 回复<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

### 参数

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| <msg>  | 十六进制字符<br>原文                  |
| <id>   | 字符型<br>IMEI                   |
| <sign> | 十六进制字符<br>签名                  |
| <err>  | 整型<br>错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例:

```
AT+ CTSIBCOVERIFY =XXXX,59XXXX...,010203
OK
```

## 5.22 AT+CTSIBCREQKEY

该指令用来验证 SM9 签名。

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 设置指令<br>AT+ CTSIBCREQKEY =<type>,<index> | 回复<br>OK<br>如有错误, 回复:<br>+CTM2M ERROR:<err> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

### 参数

|        |    |
|--------|----|
| <type> | 整型 |
|--------|----|

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
|         | 1  | SM9加密系统参数及加密密钥          |
|         | 2  | SM9签名系统参数及签名密钥          |
| <index> | 整型 |                         |
|         |    | 密钥存储区的索引，取值范围[0-9]      |
| <err>   | 整型 |                         |
|         |    | 错误代码。参考章节 <b>5.14</b> 。 |

示例：

AT+ CTSIBCREQKEY =1,1  
OK

## 6. 附录

对接 CTWING 平台以及 NB 网关的完整的 AT 指令流程列举如下：

### 6.1 上电检查

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //开启全功能模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常
- (4) ATQ0 //开启自动上报通知

### 6.2 设备登陆流程

对于 NB 网关平台：

- (1) AT+CTM2MSETPM=180.101.147.115,5683,38400 //初始化接入华为网关物联网平台参数
- (2) AT+CTM2MREG //注册登陆
- +CTM2M:reg,0 //注册登陆成功
- +CTM2M:obsrv,0 //平台订阅 object19 成功

对于 CTWING 平台：

- (1) AT+CTM2MSETPM=221.229.214.202,5683,38400 //初始化接入 CTWING 物联网平台参数
- (2) AT+CTM2MREG //注册登陆
- +CTM2M:reg,0 //注册登陆成功
- +CTM2M:obsrv,0 //平台订阅 object19 成功

### 6.3 数据交互流程

- (1) AT+CTM2MSEND=0200010003161718 //通过 object19 发送数据到平台
- (2) +CTM2MRECV:651A320502DA0034710B //接收到平台下发的指令

注：对于 NB 网关平台和 CTWING 平台，数据交互流程的主要区别是数据格式不同，对于 NB 网关平台，数据格式需要根据平台侧的编解码插件的 profile 的定义有关，对于 CTWING 平台，数据格式需要参考本文档 4.2 章节。

### 6.4 设备注销流程

- (1) AT+CTM2MDEREG //去注册请求



## 6.5 基于 SM9 认证的设备登陆流程

### 6.5.1 产品创建

注意认证方式选择 SM9 认证。

### 6.5.2 获取密钥

密钥有两种，一种是用于加密数据的，称为加密密钥，一种是用于给数据签名的，称为签名密钥。获取密钥有两种方式，一种是离线获取密钥，一种是在线获取密钥。

需要注意的是支持 10 个密钥存储区，每个存储区只能保存一种密钥，要么是加密密钥，要么是签名密钥。

#### 6.5.2.1 离线获取密钥

创建好 SM9 认证的设备后，从设备详情里获取加密密钥和签名密钥，如下图所示。

| 认证信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 设备ID |  hbc465f37c2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| IMEI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 通信协议 | LWM2M |
| 认证方式 | SM9认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| 加密密钥 | 0F3836393134393034303337373330368AA551A17D8037D738574E222671F53218DB6484E976D04<br>B4BBF812DFBBC05C1AFB73FD647A39A4094062AB2D119FD4F71E605572E5AE1EEFF4BC912A3<br>9E4E05DD147F37A47FB14CB14DE12F283EDCF5D1FE56BF2A64800F04F583A4D0E7FB169629C<br>7856847AC8517B357641218571F4887E44AA8F321E79109666439EB0835ACF7BCFAA46714BF02B<br>3A9C6721F5F26DD3AB43E94800AF4C0EA5AD12F6C223C |      |       |
| 签名密钥 | 0F383639313439303430333737333036F2041BD77DEFAF39D2AD4DEB0CC719B1571A07A269EBA<br>1CED2ACA345C318215ED3AEFBEA8EA0083C943F318FD76AD8F8CE3D33B3E69095A79000BE31<br>189F1891E585BBAD0D84755BDA7F19676914DB876E8C5605847F26D93A6221566FDE953                                                                                                                                          |      |       |

使用 AT+CTSIBCMIMPORTKEY 分别导入加密密钥和签名密钥。因为系统参数（param）目前为固定值，参照以下例子。

导入加密密钥，保存到存储区 0:

AT+CTSIIMPORTKEY=1,0,93de051d62bf718ff5ed0704487d01d6e1e4086909dc3280e8c4e4817c66ddddd21fe8dda4f21e607631065125c395bbc1c1c00cbfa6024350c464cd70a3ea6169f78397ad89a10c0c8a2a8d643da0269b237bdbca56d4e41b3d12de22271052b36284b6d55084183f5aad7d004b1f199b6a72b9ee111a565028578b18f44db873722755292130b08d2aab97fd34ec120ee265948d19c17abf9b7213baf82d65b85aef3d078640c98597b6027b441a01ff1dd2c190f5e93c454806c11d8806141a7cf28d519be3da65f3170153d278ff247efba98a71a08116215bba5c999a7c717509b092e845c1266ba0d262cbee6ed0736a96fa347c8bd856dc76b84ebeb963b791d54b125fa002ecf9c8397ec494185d57fb8632fd9f7929bcd370b0ee4826f51229b842390f24eb7d75c652b1262a2f670d1331baedbd960484471c84c3664d667c596c90a3350403c662de40f0ddfl e20413c11c5ef7b765bcadd78627615b3c8b7b5efd38d2362de8bc8addb55ef498b6d2ad1d9553f5724261f54ffb50984f153ab48e114e136d90b1d2c6970bde34276911743d7a0f8b6d4c0c58e42884e58d0eb6e32bc61be35832ae58606b78b24e1298aade56f18a150f9670f31193b7f83a6edf3cec238b87c2474e689fda598e9fa8ac570465af26f984a823d63e245050333de717e89b946f7b788d083080df803ca2d92a8e951236d4259590dc8d74e57e07bbe50b69a61089a90237376a92bb18a91f9cb2f70f3735d629547cb5fd3d6b98a723e13ceacaffba25e957b7a40dad52ce2f32a1714f7df3bcfl ffd603f9be241b9b736a567c09124170b551205a0b36f9b4a3bb9087c5bc22e0b547eeee2c3c580e6f21f83f7a622f2e61ded8df8cd985d208e65f3b5c83562876f73b8c98f2ee34436737e67955236a46793e3b0fe32762457461946aedbcb3531574483679d688313f9677d45ff91f3b779baebf3544d6856c07b9f2e58ed9159f14ff8b83847e2bf7b12e698b0066d79651594d2af09869a95db701cb9da6d60ccb8203945dd1bdab6c3345277eb21cf9c9cdc10342c9a4705bfe7e76774,0F363836383237353835333733363237F63EBE98ADC134798486F7C0D6A069D8D0F63BD33A0CAEC85A9FF7FC9FED5B94088562E5A96484F06EF26914E1DB4399C2DB1DBEED88801BE7BE5F374651E6F6D4CC78D099FD1109AB8BA59CC1D0F3161172A09321693C8CE9A0C1C18721117191837C3B9A5C2B2BBDD5D609CD70EE19A396EFA2905C40E3A6F7D97135C21BD7467CFDE6FA16E20C075C4BCB2434E75B1E36538367522375491A256420B635AD.686827585373627

导入签名密钥，保存入存储区 1:

AT+CTSI<sup>BC</sup>IMPORTKEY=2,1,93de051d62bf718ff5ed0704487d01d6e1e4086909dc3280e8c4e4817c66d11d21fe8dda4f21e607631065125c395bbc1c1c00cbfa6024350c464cd70a3ea6169f78397ad89a10c0c8a2a8d643da0269b237bdbca56d4e41b3d12de22271052b36284b6d55084183f5aad7d004b1f199b6a72b9ee111a565028578b18f44db873722755292130b08d2aab97fd34ec120ee265948d19c17abf9b7213baf82d65b85aef3d078640c98597b6027b441a01ff1dd2c190f5e93c454806c11d8806141a7cf28d519be3da65f3170153d278ff247efba98a71a08116215bba5c999a7c717509b092e845c1266ba0d262cbee6ed0736a96fa347c8bd856dc76b84eb963b791d54b125fa002ecf9c8397ec494185d57fb8632df9f7929bcd370b0ee4826f51229b842390f24eb7d75c652b1262a2f670d1331baedbd960484471c84c3664d667c596c90a3350403c662de4

```
0f0ddf1e20413c11c5ef7b765bcadd78627615b3c8b7b5efd38d2362de8bc8addb55ef498b6d2ad1d9553f5724261f54ffb50
984f153ab48e114e136d90b1d2c6970bde34276911743d7a0f8b6d4c0c58e42884e58d0eb6e32bc61be35832ae58606b78b
24e1298aade56f18a150f9670f31193b7f83a6edf3cec238b87c2474e689fda598e9fa8ac570465af26f984a823d63e245050
333de717e89b946f7b788d083080df803ca2d92a8e951236d4259590dc8d74e57e07bbe50b69a61089a90237376a92bb18
a91f9cb2f70f3735d629547cb5fd3d6b98a723e13ceacaffba25e957b7a40dad52ce2f32a1714f7df3bcf1ffd603f9be241b9b7
36a567c09124170b551205a0b36f9b4a3bb9087c5bc22e0b547eeee2c3c580e6f21f83f7a622f2e61ded8df8cd985d208e65f
3b5c83562876f73b8c98f2ee34436737e67955236a46793e3b0fe32762457461946aedbcb3531574483679d688313f9677d
45ff91f3b779baebf3544d6856c07b9f2e58ed9159f14ff8b83847e2bf7b12e698b0066d79651594d2af09869a95db701cb9d
a6d60ccb8203945dd1bdab6c3345277eb21cf9c9cdc10342c9a4705bfe7e76774,0F363836383237353835333733363237
D97A29A0BBBAF52974F4882DB4967812BAD1D61A659800C6B79A1B43044D349003C37B40608E78C18D7BA
D626D746D8D7D5F78CE663A0ED479D61E5A9161D77E212301D524C59F640B7EF764C6C2DFE16F66918B0F49
E72CBBB53E75ADFE224A,686827585373627
```

### 6.5.2.2 在线获取密钥

确保当前网络连接正常，输入 AT+CTSIBCREQKEY=1,2，从 AEP 平台获取当前模组的 IMEI 号对应的设备的加密密钥，保存到存储区 2。输入 AT+CTSIBCREQKEY=2,3，从 AEP 平台获取当前模组的 IMEI 号对应设备的签名密钥，保存到存储区 3。需要注意的是一旦使用此命令获取密钥成功后，之前从平台上拷贝的密钥不再有效，设备详情里显示的密钥可能因为同步延迟的原因也不再可靠。

### 6.5.3 SM9 认证设备登陆

- 1、选择存储了待设备设备的签名密钥的存储区：AT+CTSSELECTKEY=1
- 2、将终端 End-point 格式设为 3：AT+CTM2MSETMOD=1,3  
将设备认证方式设为 SM9 认证：AT+CTLWSETAUTH=2
- 3、设备登陆：AT+CTM2MSETPM=221.229.214.202,5683,86400  
AT+CTM2MREG

### 6.5.4 加密解密数据

- 1、选择存储区 0 里的加密密钥：

```
AT+CTSSELECTKEY=0
```

```
OK
```

- 2、加密数据：3 个字节数据 010203

```
AT+CTSIBCEC=686827585373627,010203
```

```
+CIPHER:
```

```
100,0460737C07189855A5E826494E44ABE9D8034497F21D219F17FB3732CEB1F742BA35E3B01ECE8C62B
B33C794EE0FA5B3E286C0473CB9410035083F7585EF96883813B8FF5E904E1B6F064F4EBD16B482EFEDB4
731065A6F5406A0AC0EC80291C8B52753D
```

```
OK
```

### 3、解密数据

AT+CTSIBCDEC=0460737C07189855A5E826494E44ABE9D8034497F21D219F17FB3732CEB1F742BA35E3B  
01ECE8C62BB33C794EE0FA5B3E286C0473CB9410035083F7585EF96883813B8FF5E904E1B6F064F4EBD16  
B482EFEDB4731065A6F5406A0AC0EC80291C8B52753D

+MSG: 3,010203

OK

得到结果：010203

#### 6.5.5 签名以及验证

##### 1、选择存储区 1 的签名密钥：

AT+CTSSELECTKEY=1

##### 2、对数据 202204130933 进行签名：

AT+CTSIBCSIGN=202204130933

+SIGN:

97,4C05781710E57D29308E9D1013550DEA69A02C5CD0DD35D2AE68C257959E297F042B9C0E617EEF20B  
CE984620072063AF843F78A01761EEB39DCE8E4B7B07133A75C4CE515A322D3169FCEC6823C94D8836B9  
3955442105BFDB916E45450F2EFF7

##### 3、用 imei、密文和原文进行验证：

AT+CTSIBCVERIFY=686827585373627, 202204130933,  
4C05781710E57D29308E9D1013550DEA69A02C5CD0DD35D2AE68C257959E297F042B9C0E617EEF20BCE  
984620072063AF843F78A01761EEB39DCE8E4B7B07133A75C4CE515A322D3169FCEC6823C94D8836B9395  
5442105BFDB916E45450F2EFF7

OK

验证成功返回 OK

## 7. 版本

| 版本    | 日期         | 备注                                               |
|-------|------------|--------------------------------------------------|
| Draft | 2018-11-11 |                                                  |
| V1.0  | 2019-09-06 | 电信 SDK1.5 初始版本，兼容 CTWING&OC，支持 FOTA              |
| V1.1  | 2020-07-13 | 增加错误代码解释                                         |
| V1.2  | 2020-08-18 | 增加 DTLS 加密                                       |
| V1.3  | 2020-09-18 | 修改 AT+CTM2MSETPSK 的内容<br>修改 CTWING 平台的登陆流程       |
| V1.3  | 2020-12-03 | 修改 AT+CTM2MSETPSK 参数内容，增加 AT+CTM2MSETPSK 的参数格式解释 |
| V1.4  | 2021-01-22 | 修改 AT 设置指令的返回的 error code，以及一些 AT 设置指令的回复顺序      |
| V1.4  | 2021-02-20 | 增加两个 AT 设置指令 AT+CTM2MRMODE AT+CTM2MREAD          |
| V1.4  | 2021-09-30 | 修正 AT 指令的说明格式以及一些消息的描述                           |
| V1.5  | 2022-06-02 | 增加 sm9 认证设备相关的 at 命令以及说明                         |
| V1.6  | 2022-07-07 | 删除 AT+CTM2MCMDRSP 命令                             |
| V1.6  | 2023-03-06 | 添加适配新发布芯片的错误代码                                   |

## 8. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

### 上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

### 技术支持窗口

电邮：[support@eigencomm.com](mailto:support@eigencomm.com)